Educación
Secretaría de Educación Pública

Secretaría de Educación Pública
Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico de Pachuca

Transferencia de calor y masa en una cavidad ventilada con una fuente de CO en la pared inferior

Hernández-López M. I. [1], Serrano-Arellano J. [1], Demesa-López F.N. [1], Hernández-Pérez V. [1], Ituna-Yudonago, J.F. [2], Macias-Melo, E.V.[3]

1.División de Estudios de Posgrado e Investigación, Tecnológico Nacional de México / IT de Pachuca. Carretera México-Pachuca km. 87.5, Colonia Venta Prieta, Pachuca de Soto, Hgo., C.P. 42080. México. e-mail: d22201113@pachuca.tecnm.mx., juan.sa@pachuca.tecnm.mx, francisco.dl@pachuca.tecnm.mx.valente.hp @pachuca.tecnm.mx,

2.Departamento de Ingeniería en Aeronáutica, Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, Boulevard Acceso a Tolcayuca 1009, Ex Hacienda de San Javier Tolcayuca, Hgo., C.P. 43860, México. e-mail: jituna@upmh.edu.mx

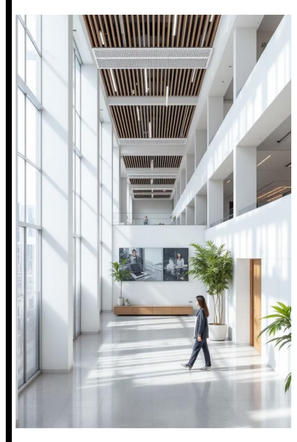
3.División Académica de Ingeniería y Arquitectura, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, (DAIA-UJAT) Carretera Cunduacán-Jalpa de Méndez km. 1, Cunduacán, Tab., C.P. 86690. México. e-mail: edgar.macias@ujat.mx

Resumen

Se realizó un análisis numérico de la transferencia de calor y masa en una cavidad ventilada, evaluando la influencia de la convección mixta en la disipación térmica y la ventilación de contaminantes. Se consideraron velocidades de entrada de 0.25, 0.50, 0.75 y 1 m/s, con una temperatura de entrada de 298.15 K y una fuente interna de CO. A bajas velocidades, la flotabilidad predomina, generando recirculaciones que dificultan la extracción del contaminante, mientras que a mayores velocidades la convección forzada mejora la ventilación. Los valores del número de Richardson indican que la ventilación es más eficiente a velocidades superiores a 0.50 m/s, favoreciendo la disipación del CO. Además, el número de Schmidt (Sc=0.83) muestra que la difusión del contaminante es más rápida que la difusión de momento, lo que refuerza la necesidad de una ventilación adecuada. La efectividad de ventilación térmica y de concentración demuestra que incrementar la velocidad del flujo de aire mejora la disipación del calor y la remoción del contaminante. Estos resultados permiten optimizar estrategias de ventilación para garantizar condiciones seguras en espacios confinados.

Keywords: 2D; Transferencia de calor; Transferencia de masa; Calidad del aire, Ventilación.

Introducción



La transferencia de calor y masa en cavidades ventiladas es fundamental para la calidad del aire y el confort térmico en edificaciones como hogares, oficinas y estacionamientos. La contaminación en interiores puede superar hasta cinco veces los niveles exteriores, lo que representa un riesgo para la salud (EPA, 2024).

Según la OMS, 2021; millones de muertes prematuras se atribuyen a la contaminación del aire, incluyendo la exposición a contaminantes como: CO

gas incoloro e inodoro generado por la combustión incompleta de combustibles fósiles.

Estándares de exposición OMS

PPM	TIEMPO
87 ppm (100 mg/m³)	por 15 minutos
52 ppm (60 mg/m³)	por 30 minutos
26 ppm (30 mg/m³)	por 1 hora
9 ppm (10 mg/m³)	por 8 horas.

Fuentes de CO

- Chimeneas,
- Calderas,
- Calentadores de agua y aparatos domésticos (estufas con mal funcionamiento)
- Humo de tabaco, escapes de automóviles, camiones o autobuses en garajes, así como los vehículos parados con el motor encendido. (EPA, 2024).

Tan et al. (2013) encontraron que los niveles de CO en viviendas con cocinas de gas son significativamente más altos en comparación con aquellas que utilizan electricidad. De manera similar. Ardeh et al. (2020) La concentración de CO puede exceder las directrices de la OMS particularmente en entornos con ventilación deficiente. Logue et al., 2014. Si no hay una adecuada extracción de aire, más del 50 % de los ocupantes pueden estar expuestos a niveles peligrosos de CO. Whitmyre &Williams et al. 2025, identificanron que la ventilación, las características de la vivienda y la variabilidad estacional son factores clave en la concentración de CO en interiores.

Metodología

2.1 Modelo físico y condiciones de frontera de la cavidad rectangular con ventilación

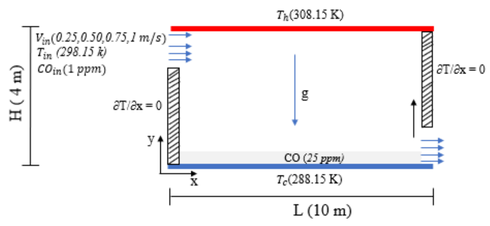


Figura 1. Modelo Físico de cavidad ventilada.

2.2 Modelo Matemático

Las ecuaciones RANS de la masa, momento y energía:

$$\frac{\partial(\rho \bar{u}_i)}{\partial x_i} = 0 \quad (1)$$

$$\frac{\partial\left(\rho \overline{u_i u_j}\right)}{\partial x_j} = -\frac{\partial \bar{P}}{\partial x_i} + \frac{\partial}{\partial x_j}\left[\mu\left(\frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} + \frac{\partial \bar{u}_j}{\partial x_i}\right) - \rho \overline{u_i u_j}\right] - \rho g_i \beta\,(\bar{T} - T_\infty) - \rho\, g_i \beta_C (\bar{C} - C_\infty) \quad (2)$$

$$\frac{\partial\left(\rho\, Cp\, \overline{u_j T}\right)}{\partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_j}\left(\lambda \frac{\partial T}{\partial x_j} - \rho\, Cp\, \overline{u_j T}\right) \quad (3)$$

Resultados y discusión

3.1. Isolíneas de corriente

En la velocidades 0.25 m/s, se da la presencia de recirculaciones. A mayores velocidades (0.50 m/s a 1 m/s), la ventilación mejora significativamente y la concentración de CO en la salida disminuye, lo que indica una mejor evacuación del contaminante. Por lo tanto, a mayor velocidad muestra el mejor desempeño en términos de ventilación y remoción del CO. Figura 2.

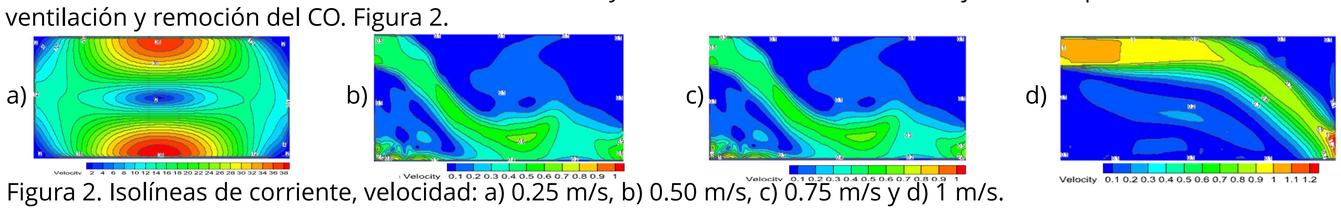


Figura 2. Isolíneas de corriente, velocidad: a) 0.25 m/s, b) 0.50 m/s, c) 0.75 m/s y d) 1 m/s.

3.2. Isolíneas de calor

A bajas velocidades (0.25 m/s): Se observa estratificación térmica, donde el calor se acumula en la parte superior y las temperaturas frías quedan atrapadas en la parte inferior. A mayores velocidades (0.50 - 1 m/s): La ventilación mejora y se logra una mejor dispersión del calor, reduciendo los gradientes térmicos en la cavidad. En la velocidad de 1 m/s se observan zonas de recirculación que pueden dificultar la disipación del calor, especialmente en la pared inferior y la esquina superior derecha, por lo que, a velocidades altas, la temperatura se homogeniza mejor. Figura 3.

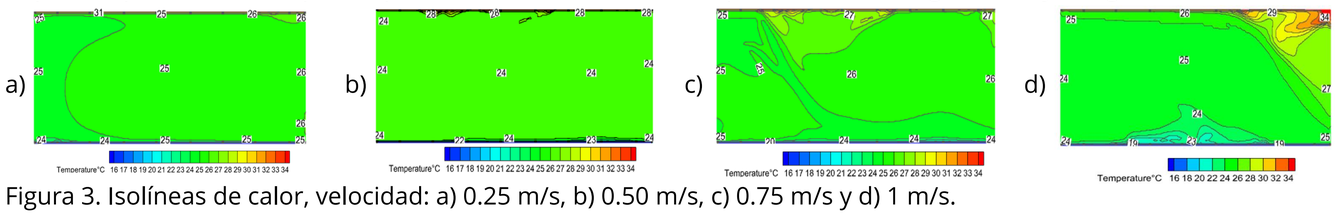


Figura 3. Isolíneas de calor, velocidad: a) 0.25 m/s, b) 0.50 m/s, c) 0.75 m/s y d) 1 m/s.

3.3. Isolíneas de concentración

A 0.25 m/s, la ventilación no es suficiente, ya que el CO se acumula en la parte baja. De 0.50 m/s a 1 m/s, la remoción es más eficiente. A mayores velocidades, la ventilación mejora significativamente, reduciendo la concentración de CO en la salida. Figura 4.

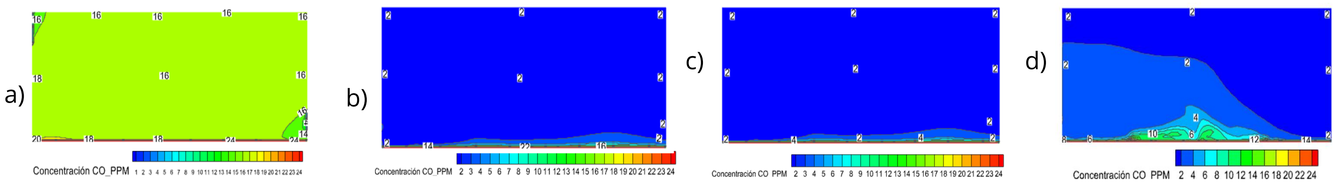


Figura 4. Isolíneas de concentración, velocidad: a) 0.25 m/s, b) 0.50 m/s, c) 0.75 m/s y d) 1 m/s.

3.4. Cálculo de los Números de "Richardson Térmico (Ri_T)" y "Richardson de Concentración (Ri_C)"

Ri_T<1, lo que indica que la convección forzada es predominante. A menor velocidad, la flotabilidad tiene mayor efecto. Para 0.25 m/s, Ri_C>1, lo que indica que la difusión de concentración es más importante que la convección. Para velocidades más altas (0.50,0.75,1 m/s), Ri_C<1, lo que significa que la convección forzada se vuelve predominante en la mezcla del contaminante.

Tabla 1. Números de "Richardson Térmico (Ri_T)" y "Richardson de Concentración (Ri_C)" .

	a) 0.25 m/s	b) 0.50m/s	c) 0.75 m/s	d) 1 m/s
$Ri_T = \frac{Gr}{Re^2}$	0.424	0.106	0.047	0.026
$Ri_C = \frac{Gr_C}{Re^2}$	1.51	0.38	0.17	0.094

3.5. Efectividad de la ventilación térmica (ε_t) y de la ventilación de contaminantes (ε_C)

La efectividad de a ventilación térmica (ε_t) aumenta con la velocidad del flujo, indicando que la convección forzada favorece la disipación de calor y de manera similar, la efectividad de remoción de contaminantes(ε_C)mejora a medida que la velocidad aumenta, reduciendo la acumulación de CO en la cavidad.

Tabla 2. Efectividad de la ventilación térmica (ε_t) y de la ventilación de contaminantes (ε_C)

	a) 0.25 m/s	b) 0.50m/s	c) 0.75 m/s	d) 1 m/s
$\varepsilon_t = \frac{T_{outlet} - T_{inlet}}{T_{average} - T_{inlet}}$	10.88	-0.0283	-0.2178	6.37
$\varepsilon_C = \frac{C_{outlet} - C_{inlet}}{C_{average} - C_{inlet}}$	-0.73	2.25	4.88	7.51

Conclusiones

Analizar la transferencia de calor y masa mediante análisis numérico permite optimizar estrategias de ventilación. Por lo que un diseño adecuado debe considerar la velocidad de entrada del aire para garantizar un confort térmico eficiente y minimizar la acumulación de contaminantes en el ambiente.

Para optimizar la ventilación y la remoción de contaminantes, es necesario operar a velocidades donde la convección forzada domine, garantizando así condiciones térmicas confortables y un aire más limpio en la cavidad. El análisis de la ventilación térmica y de concentración en la cavidad ventilada muestra que el balance entre la flotabilidad y la convección forzada es clave para la disipación de calor y la remoción de contaminantes.

En conclusión, este estudio proporciona un marco de referencia para el diseño y optimización de sistemas de ventilación, ayudando a mejorar el confort térmico y la calidad del aire en espacios confinados mediante un análisis detallado de la interacción entre convección y difusión de contaminantes.

Referencias

[1] Tan, C.C.L.; Finney, K.N.; Chen, Q.; Russell, N.V.; Sharifi, V.N.; Swithenbank, J. (2013) Experimental investigation of indoor air pollutants in residential buildings. Indoor Built Environ. 22, 471–489

[2] Logue,J.M.; Klepeis, N.E.; Lobscheid, A.B.; Singer, B.C. (2014) Pollutant exposures from natural gas cooking burners: A simulation-based assessment for Southern California. Environ. Health Perspect. 122, 43–50.

[3] Ardeh, S.A.; Khaloo, S.S.; Gholamnia, R.; Abtahi, M.; Saeedi, R. (2020). Assessment of indoor air pollutant concentrations and emissions from natural gas cooking burners in residential buildings in Tehran, Iran. Air Qual. Atmos. Health, 13 409–420

[4] WHO. (2021) Las nuevas Directrices mundiales de la OMS sobre la calidad del aire tienen como objetivo evitar millones de muertes debidas a la contaminación del aire. La contaminación del aire es una de las mayores amenazas medioambientales para la salud humana, junto con el cambio climático. https://www.who.int › es › news › item (Consultado 25 febrero 2025)

[5] EPA, (2024). Impacto del monóxido de carbono en la calidad del aire de los interiores. https://espanol.epa.gov/cai/impacto-del-monoxido-de-carbono-en-la-calidad-del-aire-de-los-interiores?utm_source. (Consultado 12 febrero 2025)

Autor

Estudiante de Licenciatura y Maestría del TecNM/ITQuerétaro y Doctorado en TecNM/ITPachuca.